



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 111440099 B

(45) 授权公告日 2022.01.04

(21) 申请号 202010273665.5

(51) Int.Cl.

(22) 申请日 2020.04.09

C07C 317/24 (2006.01)

C07C 315/06 (2006.01)

(65) 同一申请的已公布的文献号

申请公布号 CN 111440099 A

审查员 靳贝贝

(43) 申请公布日 2020.07.24

(73) 专利权人 利民化学有限责任公司

地址 221400 江苏省徐州市新沂经济开发区

(72) 发明人 李林虎 许辉 石卫 李新生

孙敬权 许宜伟 孙丽梅 白光
钱敏

(74) 专利代理机构 北京德崇智捷知识产权代理
有限公司 11467

代理人 王金双

权利要求书1页 说明书8页

(54) 发明名称

一种环磺酮产品的纯化方法

(57) 摘要

一种环磺酮产品的纯化方法,方法包括以下步骤:1)将环磺酮产品溶解在含水溶液中,升温;2)加入吸附剂,进行保温、热过滤;3)控温调节含水溶液pH至3以下,降温、从溶液中结晶出纯化的环磺酮。本发明的磺酮产品的纯化方法,可大大降低磺酮产品中氰化物杂质的含量,提高了产品的纯度,通过将纯化前的环磺酮产品与纯化后的产品进行Ames检测,原本氰化物杂质含量由1327ppm降至100ppm以下。

1. 一种环磺酮产品的纯化方法,方法包括以下步骤:

1) 将环磺酮产品溶解在含水溶液中,升温;

2) 加入吸附剂,进行保温、热过滤;

3) 控温调节含水溶液pH至3以下,降温、从溶液中结晶出纯化的环磺酮;

所述步骤1)中所述含水溶液,为乙腈、甲醇、乙醇、二甲基甲酰胺与水混合得到的溶液;
所述含水溶液中含水量为20%~40%;所述升温,是将温度升至30℃~60℃;

步骤2)中所述保温的时间在0.2h~1h;

所述吸附剂为活性炭或硅藻土。

2. 根据权利要求1所述的环磺酮产品的纯化方法,其特征在于,步骤3)所述控温调节含水溶液pH至3以下的步骤,包括,将含水溶液中加入盐酸调节pH至3以下。

3. 根据权利要求1所述的环磺酮产品的纯化方法,其特征在于,所述步骤3)中,搅拌速度在150转至200转。

一种环磺酮产品的纯化方法

技术领域

[0001] 本发明涉及农药合成领域,具体地讲,涉及一种降低环磺酮产品中的杂质水平的方法。

背景技术

[0002] 环磺酮(tembotrione)是三酮类对-羟苯基丙酮酸双氧化酶(HPPD)抑制类除草剂,HPPD抑制类除草剂因具有活性高、残留低、对哺乳动物安全和对环境友好等特点,成为玉米除草剂市场上炙手可热的产品。环磺酮除草谱广、除草适期长,主要靶标为:玉米田芽后中晚期各种阔叶杂草与禾本科杂草,对茴草、田旋花、婆婆纳、辣子草、鼬瓣花和猪殃殃等防效优异,且对后茬作物无药害,是美国玉米田最重要的除草剂之一。

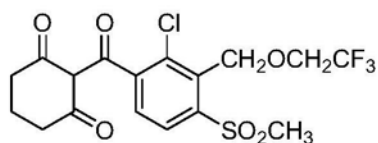
[0003] CAS号:335104-84-2

[0004] 分子式: $C_{17}H_{16}ClF_3O_6S$

[0005] 分子量:440.88

[0006] 化学性质:白色或类白色无定形粉末,几乎不溶于乙醇,极易溶于二氯甲烷,微溶于甲苯。

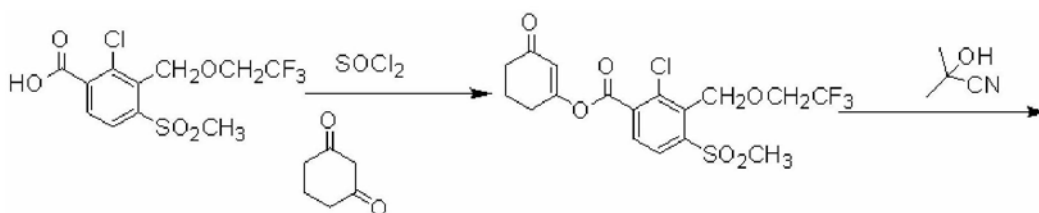
[0007] 熔点:123(°C)其结构式为(式1):



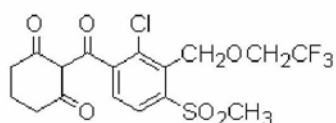
[0008]

式 1

[0009] 环磺酮的制备是通过2-氯-3-(2,2,2-三氟乙氧基)甲基-4-甲磺酰基苯甲酸与氯化亚砷反应生成2-氯-3-(2,2,2-三氟乙氧基)甲基-4-甲磺酰基苯甲酰氯,再与环己二酮反应生成烯醇酯,经过丙酮氰醇重排反应最终生成环磺酮(tembotrione)。反应式如下(式2):



[0010]



式 2

[0011] 上述经过重排过程生成的生成环磺酮产品,通常会生成催化剂丙酮氰醇以及反应

氰化物杂质污染,经过污染物致突变性检测(Ames)能得到正的Ames测试实验结果,但这并不是其固有性质,是残留的氰化物杂质所产生的结果。

发明内容

[0012] 为了解决现有技术存在的不足,本发明的目的在于提供一种环磺酮产品的纯化方法,解决环磺酮产品的Ames测试实验的问题以及纯化环磺酮产品。

[0013] 为实现上述目的,本发明提供的一种环磺酮产品的纯化方法,包括以下步骤:

[0014] 1) 将环磺酮产品溶解在含水溶液中,升温;

[0015] 2) 加入吸附剂,进行保温、热过滤;

[0016] 3) 控温调节含水溶液pH至3以下,降温、从溶液中结晶出纯化的环磺酮。

[0017] 进一步地,所述步骤1)中所述含水溶液,为乙腈、甲醇、乙醇、二甲基甲酰胺与水混合得到的溶液。

[0018] 进一步地,所述步骤1)中含水溶液中含水量为20%~40%。

[0019] 进一步地,步骤1)所述升温,是将温度升至30℃~60℃。

[0020] 进一步地,步骤2)中所述保温的时间在0.2h~1h。

[0021] 进一步地,在所述步骤2)之后,还包括:有机溶剂萃取蒸馏、入含水溶液的步骤。

[0022] 进一步地,所述吸附剂为活性炭或硅藻土。

[0023] 进一步地,步骤3)所述控温调节含水溶液pH至3以下的步骤,包括,将含水溶液中加入盐酸调节pH至3以下。

[0024] 进一步地,进一步包括,将含水溶液中加入盐酸调节pH至3以下。

[0025] 进一步地,所述步骤3)中,搅拌速度在150转至200转。

[0026] 本发明的磺酮产品的纯化方法,可大大降低磺酮产品中氰化物杂质的含量,提高了产品的纯度,通过将纯化前的环磺酮产品与纯化后的产品进行Ames检测,原本氰化物杂质含量由1327ppm降至100ppm以下。

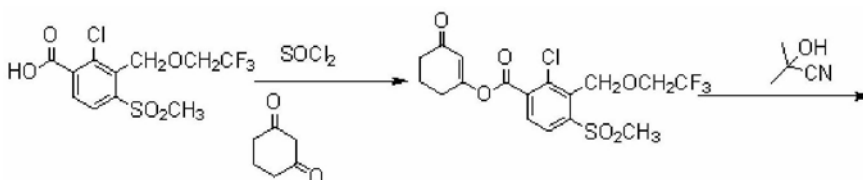
具体实施方式

[0027] 以下结合具体实施例对本发明做进一步详细说明。应理解,这些实施例是用于说明本发明的基本原理、主要特征和优点,而本发明不受以下实施案例的限制、实施案例中采用的实施条件可以根据具体要求做进一步的调整,未注明的实施条件通常为常规实验中的条件。

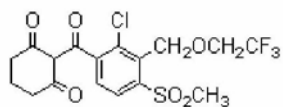
[0028] 合成方案包括以下内容:

[0029] 向三口烧瓶加入的2-氯-3-(2,2,2-三氟乙氧基)甲基-4-甲磺酰基苯甲酰氯,1,2-二氯乙烷,保温15℃搅拌。缓慢加入氯化亚砷。常温反应0.5h,升温至75℃,保温3h。中控检测原料含量 $\leq 0.2\%$,在-0.098mP下减压蒸出溶剂至85℃,脱去溶剂以及过量的氯化亚砷。重新加入新的1,2-二氯乙烷和三乙胺,投入1,3环己二酮和丙酮氰醇40℃保温6h。检测反应完全。过滤出三乙胺盐,减压浓缩得红棕色固体。

[0030] 其合成反应式表示如下:



[0031]



[0032] 所述的2-氯-3-(2,2,2-三氟乙氧基)甲基-4-甲磺酰基苯甲酰氯与环己二酮反应前可加入适当的碱如三乙胺等形成烯醇脂溶液,重排反应结束后经过进一步的蒸馏得到环磺酮产品。

[0033] 实施例1

[0034] 将未纯化的环磺酮产品经不同处理后的氰化物杂质含量对比如下表一：

实验批次	处理方法	原始氰化物杂质含量 (ppm)	处理后氰化物杂质含量 (ppm)	氰化物杂质含量降低%
1	重排反应结束后, 蒸馏脱溶后取环磺酮产品 5g 溶解在 20%含水甲醇中, 升温至 60℃, 加入 1g 活性炭保温一小时后热过滤, 控温滴加 10%稀盐酸调节 PH 为 2, 逐渐降温至 15℃, 过滤得纯化环磺酮。	1327	47	98%
2	重排反应结束后, 蒸馏脱溶后取环磺酮产品 5g 溶解在 20%含水甲醇中, 升温至 60℃, 加入 1g 活性炭保温 0.2 小时后热过滤, 控温滴加 10%稀盐酸调节 PH 为 2, 逐	1327	86	89%

[0035]

[0036]

	渐降温至 15℃，过滤得纯化环磺酮。			
3	重排反应结束后，蒸馏脱溶后取环磺酮产品 5g 溶解在 20%含水甲醇中，升温至 60℃，加入 1g 活性炭保温一小时后热过滤，补入 10g 20%含水甲醇，控温滴加 10%稀盐酸调节 PH 为 2，逐渐降温至 15℃，过滤得纯化环磺酮。	1327	92	74%
4	重排反应结束后，蒸馏脱溶后取环磺酮产品 5g 溶解在 20%含水甲醇中，升温至 50℃，加入 1g 活性炭保温一小时后热过滤，控温滴加 10%稀盐酸调节 PH 为 2，逐渐降温至 15℃，过滤得纯化环磺酮。	1327	88	89%
5	重排反应结束后，蒸馏脱溶后取环磺酮产品 5g 溶解在 20%含水甲醇中，升温至 55℃，加入 1g 活性炭保温一小时后热过滤，控温滴加 10%稀盐酸调节 PH 为 2，逐渐降温至 15℃，过滤得纯化环磺酮。	1327	72	91%
6	重排反应结束后，蒸馏脱溶后取环磺酮产品 5g 溶解在 20%含水甲醇中，升温至 60℃，加入 1g 活性炭保温 2 小时后热过滤，控温滴加 10%稀盐酸调节 PH 为 2，逐渐降	1327	45	98%

[0037]

	温至 15℃，过滤得纯化环磺酮。			
--	------------------	--	--	--

[0038] 实施例2

[0039] 将产品环磺酮在不同含水溶液中处理后的氰化物杂质含量对比如下表二：

[0040]	试验批次	处理方法	原始氰化物杂质含量 (ppm)	处理后氰化物杂质含量 (ppm)	氰化物杂质含量降低%
	7	重排反应结束后，蒸馏脱溶后取产品 5g 溶解在 20%含水甲醇中，升温至 60℃，加入 1g 活性炭保温一小时后热过滤，控温滴加 10%稀盐酸调节 PH 为 2，逐渐降温至 15℃，过滤得纯化环磺酮。	1125	32	97
	8	重排反应结束后，蒸馏脱溶后取产品 5g 溶解在 20%含水乙醇中，升温至 60℃，加入 1g 活性炭保温一小时后热过滤，控温滴加 10%稀盐酸调节 PH 为 2，逐渐降温至 15℃，过滤得纯化环磺酮。	1125	67	91%
	9	重排反应结束后，蒸馏脱溶后取产品 5g 溶解在 20%含水乙腈中，升温至 60℃，加入 1g 活性炭保温一小时后热过滤，控温滴加 10%稀盐酸调节 PH 为 2，逐渐降温至 15℃，过滤得纯化环磺酮。	1125	81	88%
		重排反应结束后，蒸馏脱溶			
[0041]	10	后取产品 5g 溶解在 20%含水二甲基甲酰胺中，升温至 60℃，加入 1g 活性炭保温一小时后热过滤，控温滴加 10%稀盐酸调节 PH 为 2，逐渐降温至 15℃，过滤得纯化环磺酮。	1125	94	81%

[0042] 实施例3

[0043] 将产品环磺酮在不同含水量中处理后的氰化物杂质含量对比如下表三：

[0044]

试验批次	处理方法	原始氰化物杂质含量 (ppm)	处理后氰化物杂质含量 (ppm)	氰化物杂质含量降低%
11	重排反应结束后，蒸馏脱溶后取产品 5g 溶解在 20%含水甲醇中，升温至 60℃，加入 1g 活性炭保温一小时后热过滤，脱去甲醇后补入 10g 新水，控温滴加 10%稀盐酸调节 PH 为 2，逐渐降温至 15℃，过滤得纯化环磺酮。	1257	31	96%
12	重排反应结束后，蒸馏脱溶后取产品 5g 溶解在 30%含水甲醇中，升温至 60℃，加入 1g 活性炭保温一小时后热过滤，控温滴加 10%稀盐酸调节 PH 为 2，逐渐降温至 15℃，过滤得纯化环磺酮。	1257	37	95%
	重排反应结束后，蒸馏脱溶后取产品 5g 溶解在 40%含			

[0045]

13	水甲醇中，升温至 60℃，加入 1g 活性炭保温一小时后热过滤，控温滴加 10%稀盐酸调节 PH 为 2，逐渐降温至 15℃，过滤得纯化环磺酮。	1257	12	98%
----	--	------	----	-----

[0046] 实施例4

[0047] 将产品环磺酮在不同吸附剂中处理后的氰化物杂质含量对比如下表四：

[0048]

试验批次	处理方法	原始氰化物杂质含量 (ppm)	处理后氰化物杂质含量 (ppm)	氰化物杂质含量降低%
14	重排反应结束后, 蒸馏脱溶后取产品 5g 溶解在 20%含水甲醇中, 升温至 60℃, 加入 1g 活性炭保温一小时后热过滤, 控温滴加 10%稀盐酸调节 PH 为 2, 逐渐降温至 15℃, 过滤得纯化环磺酮。	1029	38	97
15	重排反应结束后, 蒸馏脱溶后取产品 5g 溶解在 20%含水乙醇中, 升温至 60℃, 加入 1g 硅藻土保温一小时后热过滤, 控温滴加 10%稀盐酸调节 PH 为 2, 逐渐降温至 15℃, 过滤得纯化环磺酮。	1029	46	94%

[0049] 实施例5

[0050] 不同PH值下对析出的纯化环磺酮的氰化物杂质含量分析, 处理方法: 重排反应结束后, 蒸馏脱溶后取产品5g溶解在20%含水乙醇中, 升温至60℃, 加入1g硅藻土保温一小时后热过滤, 控温滴加10%稀盐酸调节PH分别为2、3、4、5, 逐渐降温至15℃, 过滤得纯化环磺酮。得以下数据:

[0051]

试验批次	PH 值	原始氰化物杂质含量 (ppm)	析晶后氰化物杂质含量 (ppm)	氰化物杂质含量降低%
16	5	1238	82	88%
17	4	1238	46	98%
18	3	1238	25	99%
19	2	1238	25	99%

[0052] 实施例6

[0053] 向2L三口烧瓶加入的2-氯-3-(2,2,2-三氟乙氧基)甲基-4-甲磺酰基苯甲酰氯 231.9g, 1,2-二氯乙烷1L, 15℃搅拌。缓慢加入氯化亚砷237.9g。常温反应0.5h, 升温至75℃, 保温3h。中控检测原料含量≤0.2%, 在-0.098mPa下减压脱溶至85℃, 脱去溶剂以及过量的氯化亚砷。重新加入新的1,2-二氯乙烷500ml和三乙胺200g, 投入1,3环己二酮92g和丙酮氰醇0.5g, 40℃保温6h。检测反应完全。过滤出三乙胺盐, 减压浓缩得红棕色固体环磺酮产品, 环磺酮产品中加入40%含水甲醇, 升温至60℃后加入5g活性炭保温1h, 热过滤, 搅拌转

速调整为280转/h,控温滴加10%盐酸水溶液调节PH为2重结晶后降温析晶得淡黄色固体,烘干得262.1g环磺酮,含量95%。

[0054] 目标产品环磺酮核磁参数如下: ^1H NMR (CDCl_3), δ 2.12 (m, 2H)

[0055] 2.47 (t, 2H), 2.81 (t, 2H), 3.25 (s, 3H), 4.01 (q, 2H), 5.21 (s, 2H), 7.33 (d, H), 8.12 (d, H), 15.37 (s, H)。

[0056] 本领域普通技术人员可以理解:以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。